

Problem A. Grand Mex

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 megabytes

有 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 初始时它们全部等于 0。

接下来依次进行 $n - 1$ 次操作。第 i 次操作给出两个不同的下标 x_i, y_i 。你需要选择其中一个下标。

如果选择 x_i , 则执行

$$a_{x_i} \leftarrow a_{x_i} + 1, \quad a_{y_i} \leftarrow 0.$$

如果选择 y_i , 则执行

$$a_{y_i} \leftarrow a_{y_i} + 1, \quad a_{x_i} \leftarrow 0.$$

保证将所有 (x_i, y_i) 看作无向边后, 它们构成一棵包含 n 个点的树。

你必须按照输入顺序完成全部操作。请最小化最终序列 a 的 mex, 并构造一种达到最小值的操作方案。

序列的 mex 定义为没有在序列中出现的最小非负整数。例如, $\text{mex}([0, 2, 2]) = 1$ 。

Input

第一行包含一个整数 $T (1 \leq T \leq 2 \times 10^5)$, 表示测试用例的数量。

每个测试用例的第一行包含一个整数 $n (2 \leq n \leq 5 \times 10^5)$ 。

接下来 $n - 1$ 行, 第 i 行包含两个整数 x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n, x_i \neq y_i$), 表示第 i 次操作涉及的两个下标。

保证每组测试用例中的所有边构成一棵树, 且所有测试用例的 n 之和不超过 10^6 。

Output

对于每个测试用例, 输出两行。

第一行输出一个整数, 表示最终序列的最小可能 mex。

第二行输出 $n - 1$ 个整数 $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ 。其中 s_i 必须等于 x_i 或 y_i , 表示在第 i 次操作中选择 a_{s_i} 加一, 并将另一个数清零。

如果存在多种最优方案, 输出任意一种。

Example

standard input	standard output
3	2
2	2
1 2	2
6	4 2 3 5 6
4 3	1
2 1	4 2 3 2 3 3 2
3 1	
5 3	
6 1	
8	
4 7	
2 5	
1 3	
6 2	
3 6	
8 3	
2 4	

Note

样例输出分别给出了一种最优操作方案。可能存在其他正确的最优方案。

Problem B. 骰子塔

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

联合演出结束后, Ave Mujica 的舞台机关还没有拆。睦留下了一批骰子道具, 祥子想把它们堆成一座能从观众席各个方向看到的骰子塔; 一旁的爱音则认真研究起怎样摆才能让露出的点数更多。

骰子可以逐个旋转, 塔的形状却已经固定。请帮她们算出最终能看到的点数之和最大是多少。

祥子在舞台平面上画出了一个 n 行 m 列的网格。第 i 行第 j 列的位置上堆着若干个完全相同的单位骰子。

从正上方看, 第 i 行第 j 列的骰子塔高度为 $h_{i,j}$, 也就是说这个位置上堆了 $h_{i,j}$ 个骰子。

所有骰子都与网格对齐, 且同一个格子里的骰子上下紧贴摆放; 若麦试图把它们摆歪, 会被祥子立刻制止。

每个骰子的 6 个面分别有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点, 且相对两面的点数和为 7。睦提醒大家, 骰子各个面的相对位置固定: 初始时, 上、下、前、后、左、右六个面的点数依次为 1, 6, 2, 5, 3, 4; 之后只能通过旋转改变朝向, 不能将骰子翻成镜像。

爱音可以任意旋转每个骰子, 并且不同骰子的朝向可以不同。

相邻两个骰子贴在一起的面不会露出。一个骰子对答案的贡献等于它所有露出面的点数之和。

请你帮爱音求出所有骰子的贡献之和最大可以是多少。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$), 表示测试数据组数。

对于每组测试数据:

第一行包含两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^3$)。

接下来 n 行, 每行包含 m 个整数, 第 i 行第 j 个整数为 $h_{i,j}$ ($0 \leq h_{i,j} \leq 10^9$)。

保证对于所有测试数据, $\sum n \times m \leq 10^6$ 。

Output

对于每组测试数据, 输出一行一个整数, 表示该组数据中露出面的最大点数之和。

输出共 T 行, 顺序与输入中的测试数据一致。

Example

standard input	standard output
2	156
2 2	314
1 2	
3 4	
3 4	
0 2 0 1	
3 1 4 0	
0 2 2 5	

Note

样例中的两组测试数据分别对应原来的两座骰子塔。第一组的普通外表面积为 34，但本题计算的是露出面上的点数之和。通过合理旋转每个骰子，可以使露出面的点数之和达到 156。

最底层的骰子的下表面也计入答案。

Problem C. Phi Master

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 5 seconds
Memory limit: 128 megabytes

小 C 在找 npy。

众所周知，找 npy 需要考虑两人之间的默契。经过初步筛选，小 C 列出了一个候选人列表 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示第 i 号候选人的能力值。

如果小 C 的能力值为 x ，那么候选人 i 和小 C 之间的默契度为 $\varphi(xa_i)$ ，其中 φ 表示欧拉函数。

由于小 C 的能力值未知，小 R 想要你对每个可能的能力值 x ，求出此时的最大默契度。

形式化地，对每组测试数据，给定序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，对所有满足 $1 \leq x \leq 10^7$ 的整数 x ，定义

$$F_x = \max_{1 \leq i \leq n} \varphi(xa_i).$$

你需要按照特殊格式输出这些值的压缩结果。

Input

第一行一个正整数 T ($1 \leq T \leq 3$)，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^6$)，表示序列长度。
- 第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^7$)。

Output

$$A_i = \bigoplus_{\substack{1 \leq x \leq 10^7 \\ x \bmod B = i}} \left\lceil \frac{x}{B} \right\rceil F_x.$$

这里 $\oplus$ 表示按位异或。

多组测试数据的输出依次排列，中间不需要输出空行。

Example

standard input	standard output
1	见题目附件
8	
13 7 10 20 4 9 19 16	

Problem D. 三色序列

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 10 seconds
 Memory limit: 1024 megabytes

小 C 在便利店购物，店内共有三种类型的物品，分别记为 A, B, C。商店中的商品按顺序摆放，形成一个长度为 n 的字符串 s ，其中 $s_i \in \text{A, B, C}$ 表示第 i 件商品的类型。

小 C 想从指定的一段商品中挑选一段 **连续** 的商品送给小 X。

现在有 q 次询问，每次给出一个区间 $[l, r]$ 。你需要在区间 $[l, r]$ 内选择一个连续子区间 $[l', r']$ （满足 $l \leq l' \leq r' \leq r$ ）。

设该子区间内三种商品出现次数分别为 $\text{cnt}_A, \text{cnt}_B, \text{cnt}_C$ ，其中未出现的商品类型出现次数视为 0。要求三种商品的出现次数两两不同，即 $\text{cnt}_A \neq \text{cnt}_B$ 且 $\text{cnt}_A \neq \text{cnt}_C$ 且 $\text{cnt}_B \neq \text{cnt}_C$ 。

对于每次询问，输出一个满足条件且长度最大的子区间 $[l', r']$ 。若存在多个长度最大的答案，输出任意一个即可；若不存在满足条件的子区间，则输出 ‘0 0’。

Input

本题强制在线。

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^6$)，表示商品的数量。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 s ，保证仅由大写字母 A, B, C 组成。

第三行包含一个整数 q ($1 \leq q \leq 10^6$)，表示询问的次数。

接下来 q 行，每行包含两个整数 x', y' ($0 \leq x', y' \leq 10^9$)。你需要通过以下规则解密得到真实的查询区间 $[l, r]$ ：

设 x 和 y 为解密后的临时端点：

- $x = ((L \oplus \text{last_ans}) - 1) \bmod n + 1$
- $y = ((R \oplus \text{last_ans}) - 1) \bmod n + 1$

其中 $\oplus$ 表示按位异或操作。此处约定 $(-1) \bmod n = n - 1$ 。

最终真实的查询区间端点为 $l = \min(x, y)$ ， $r = \max(x, y)$ 。

变量 last_ans 初始值为 0。在每次询问后， last_ans 将被更新为 **本次输出的满足条件的最大子区间长度**，即 $\text{last_ans} = r' - l' + 1$ 。若不存在满足条件的子区间（即输出为 ‘0 0’），则视长度为 0，即 $\text{last_ans} = 0$ 。

保证解密后的真实区间满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

Output

输出共 q 行。

对于每次询问，输出两个用空格分隔的整数 l' 和 r' ，表示你选择的满足条件且长度最大的连续子区间的左右端点。若有多个长度相同的合法答案，输出任意一个；若无解，请输出 ‘0 0’。

Example

standard input	standard output
8	2 8
BCAABCCC	2 4
4	5 7
1 8	0 0
6 2	
7 4	
2 0	

Note

初始 $\text{last_ans} = 0$ 。

第一次询问： $L = 1, R = 8$ 异或后得 $[1, 8]$ ，子串 BCAABCCC。最长合法区间为 $[2, 8]$ ，其中 $\text{cnt}_A = 2, \text{cnt}_B = 1, \text{cnt}_C = 4$ ，输出 ‘2 8’， $\text{last_ans} = 7$ 。

第二次询问： $L = 6, R = 2$ 异或后得 $[1, 5]$ ，子串 BCAAB。最长合法区间长度为 3，可取 $[2, 4]$ （或 $[3, 5]$ ），其中 $\text{cnt}_A = 2, \text{cnt}_B = 0, \text{cnt}_C = 1$ ，输出 ‘2 4’， $\text{last_ans} = 3$ 。

第三次询问： $L = 7, R = 4$ 异或后得 $[4, 7]$ ，子串 ABCC。最长合法区间为 $[5, 7]$ ，其中 $\text{cnt}_A = 0, \text{cnt}_B = 1, \text{cnt}_C = 2$ ，输出 ‘5 7’， $\text{last_ans} = 3$ 。

第四次询问： $L = 2, R = 0$ 异或后得 $[1, 3]$ ，子串 BCA。不存在满足 $\text{cnt}_A, \text{cnt}_B, \text{cnt}_C$ 两两不同的子区间，输出 ‘0 0’， $\text{last_ans} = 0$ 。

真实区间依次为 $[1, 8], [1, 5], [4, 7], [1, 3]$ 。

Problem E. 影向祓行

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 5 seconds

Memory limit: 512 megabytes

「千枝万脉，请除祸灾。」

「…于此，宣其祓却。」

雷樱乃神樱之移枝，代神樱吸纳地脉中的不净。如今，一处小祓结界内的污秽再度躁动。Index 已经取得与之对应的「镇物」；为了完成祓除，她还需要辨认并依次调整结界中用于祓祝的石座，使其与祝式相合，从而摧破结界，逼出其中的污秽化身。

结界中共有 n 个依次排列的石座，每个石座上有 k 个纹样。Index 将第 i 个石座的状态记为 a_i ，从而得到一个长度为 n 的非负整数数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，且数组中的每个元素都严格小于 2^k 。

然而，污秽遮蔽了石座上的部分纹样。不妨将 Index 此时能够辨认的纹样记作掩码 $S \in [0, 2^k - 1]$ ，并定义第 i 个石座在这一视野下呈现的状态为 $A_S[i] = a_i \& S$ ，其中 $\&$ 表示按位与运算。

Index 希望对于每个 $S = 0, 1, \dots, 2^k - 1$ ，找出尽可能长的一段连续石座，使得存在一个整数 C ，使得对任意 $i \in [l, r]$ ，均有 $A_S[i] = (C - i) \& S$ 。

考虑到巨大的输出量，不妨令 ans_S 为 S 的答案，请你输出如下哈希值，其中， $B = 218,105,633 = 0x0d000721$ ：

$$\left(\sum_{S=0}^{2^k-1} (\text{ans}_S \times B^S \bmod 998244353) \right) \bmod 2^{64}$$

请注意取模运算在求和内部。

Input

第一行包含一个整数 T ($T \leq 100$)，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq k \leq 20$)；

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^k$)。

保证对于所有测试数据， $\sum 2^k \leq 2^{22}$ ， $\sum n \leq 5 \times 10^5$ 。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示该组数据的答案哈希值。

Example

standard input	standard output
3	1309248575
4 2	851317235
3 2 1 0	1589957732
5 2	
0 0 0 0 0	
4 2	
0 1 0 1	

Note

三组数据的真实答案分别是 $[4, 4, 4, 4]$, $[5, 1, 2, 1]$, $[4, 4, 2, 2]$ 。

请注意 IO 效率对程序运行时间的影响。本场比赛的 Multicon 一题中下发了快速读入与输出模板，你也许希望在本题中使用它。

—

「与君相别离，不知何日是归期，我如朝露转瞬晞。」

Problem F. GCD Master

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 10 seconds

Memory limit: 512 megabytes

给定 n , 求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \sum_{k=i}^j \gcd(i, k) \gcd(j, k) \binom{j}{k}$$

对 998244353 取模的结果。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$), 表示测试数据的组数。

之后 T 行, 每行包含一个整数 n ($1 \leq \sum n \leq 5 \times 10^5$)。

Output

n 行表示答案。

Example

standard input	standard output
1	298
5	

Problem G. Multicon

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 3 seconds
 Memory limit: 1024 megabytes

对非负整数 x , 定义 $x_i = \lfloor \frac{x}{6^i} \rfloor \bmod 6$, 即 x 在 6 进制下第 i 位的值。

对非负整数 x, y , 定义运算 $x \otimes_6 y = \sum_{i \geq 0} ((x_i \times y_i) \bmod 6) 6^i$, 即 6 进制下不进位乘法。

给出长为 6^n 的非负整数序列 a, b , 求序列 c , 其中 $c_k = (\sum_{i \otimes_6 j = k} a_i \times b_j) \bmod (10^8 + 7)$, 即计算 6 进制下不进位乘法卷积。

请注意模数是 $10^8 + 7$ 。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 2$) 表示测试数据组数。

对每组测试数据:

- 第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 8$)。
- 第二行包含 6^n 个整数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{6^n-1}$ ($0 \leq a_i < 10^8 + 7$)。
- 第三行包含 6^n 个整数 $b_0, b_1, b_2, \dots, b_{6^n-1}$ ($0 \leq b_i < 10^8 + 7$)。

Output

对每组数据输出:

第一行包含 6^n 个整数 $c_0, c_1, c_2, \dots, c_{6^n-1}$ 。

Example

standard input	standard output
2	15 2 6 5 6 2
1	4376 803 2465 1538 2545 930 413 42 344
1 1 1 1 1 1	73 295 69 1367 158 615 324 712 220 1290
1 1 1 1 1 1	257 954 410 822 287 1531 115 616 415 620
2	257 451 51 271 107 278 54
0 6 7 3 0 6 0 7 9 7 9 6 6 9 4 9 8 0 1	(注: 实际数据中没有换行, 此处方便展示)
8 5 3 6 3 4 7 4 1 0 3 9 9 1 2 8 5	
7 5 7 6 9 9 0 1 9 1 9 0 5 2 3 5 7 8 5	
6 9 4 2 6 3 1 1 0 3 2 5 0 0 2 0 7	
(注: 实际数据中没有换行, 此处方便展示)	

Note

请注意模数是 $10^8 + 7$ 。

请使用较快速的输入输出方法，此处以 $a + b$ 为例，提供一份文件 IO 下简略的输入输出模板。

调用 `IO::R()` 输入并返回一个 `int` 范围内的非负整数，调用 `IO::W()` 输出一个 `int` 范围内的非负整数，并输出一个字符。

请保证输入文件的最后一个字符是空格或换行，即不是要读取的数字字符，数据中保证了这一点。请在程序结束运行前调用 `IO::flush()` 以刷新输出缓冲区。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

namespace IO
{
    constexpr int S = 1 << 20;
    char b1[S], *p1, *p2;
    char b2[S], *p3 = b2;

    #define G (p1 == p2 && (p2 = (p1 = b1) + fread(b1, 1, S, stdin)), *p1++)
    #define P (p3 == b2 + S && (p3 = b2, fwrite(b2, S, 1, stdout)), *p3++)

    int R()
    {
        int x = 0, c = G;
        while (!isdigit(c)) c = G;
        while (isdigit(c)) x = x * 10 + (c & 15), c = G;
        return x;
    }

    void W(int x, char c)
    {
        static char stk[10]; int top = 0;
        do stk[top++] = x % 10 | '0', x /= 10; while (x);
        while (top --) P = stk[top];
        P = c;
    }

    void flush() {fwrite(b2, p3 - b2, 1, stdout), p3 = b2;}

    #undef G
    #undef P
}

int main()
{
    int a = IO::R(), b = IO::R();
    IO::W(a + b, ' ');

    IO::flush();
    return 0;
}
```

Problem H. CuteSafari

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

称 S 的一次变换为把 S 分割成若干长度 $\geq k$ 的子串，每个子串的第一个元素和最后一个元素交换。
现在给你长度为 n 的字符串 S 和 T 。问 S 可不可以通过若干次变换得到 T ，或者报告无解。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数 n, k ($1 \leq k \leq n \leq 10^7$)。
- 第二行包含一个字符串 S 。
- 第三行包含一个字符串 T 。

保证对于所有测试数据，输入的字符串中只有小写英文字母，且 $1 \leq \sum n \leq 10^7$ 。

Output

一行一个字符串 ‘Yes’ 或 ‘No’ 表示答案。

Example

standard input	standard output
4	Yes
3 3	Yes
abc	No
cba	No
10 2	
cutesafari	
eutcasafir	
3 1	
aab	
abb	
10 3	
safaricute	
eutcasafir	

Problem I. Imperfect Permutation

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 5 seconds
 Memory limit: 512 megabytes

有一棵深度为 n 的满二叉树（根节点深度为 0）。初始时，从左到右第 i 个叶子节点的标号为 $i - 1$ 。

你可以进行以下操作任意多次（可以不操作）：选择一个非叶子节点，交换它的左右子树。

所有操作结束后，从左到右读出叶子标号，得到长度为 2^n 的序列 a 。给定一个 $0, 1, \dots, 2^n - 1$ 的排列 p ，求 $a_i = p_i$ 的位置数量的最大值。

Input

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。

接下来依次输入每组数据。每组数据包含两行：

- 第一行包含一个整数 n ；
- 第二行包含 2^n 个整数 $p_0, p_1, \dots, p_{2^n-1}$ 。

保证 $1 \leq T \leq 32$, $1 \leq n \leq 18$ ，一份输入中 $\sum 2^n \leq 2^{22}$ ，且 p 是 $0, 1, \dots, 2^n - 1$ 的排列。

Output

对每组数据输出一行一个整数，表示最大重合位置数。

Examples

standard input	standard output
2 3 0 1 2 3 7 6 5 4 3 5 7 4 3 1 0 6 2	8 5
1 4 9 11 13 7 5 14 8 4 6 0 12 15 1 3 10 2	5

Note

对于样例 1 中的第一组数据，可以与给定排列完全匹配，因此答案为 8。

对于样例 1 中的第二组数据，一种最优结果为 $[6, 7, 4, 5, 1, 0, 3, 2]$ ，共有 5 个位置匹配。

对于样例 2，一种最优结果为 $[10, 11, 8, 9, 15, 14, 13, 12, 6, 7, 5, 4, 1, 0, 3, 2]$ ，共有 5 个位置匹配。

Problem J. Card Damage

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

你正在玩一款卡牌游戏。

你手中的牌分为蓝色牌和红色牌两种。最初，你有 x 张蓝色牌和 y 张红色牌。此外，还有一个变量 k ，初始为 1。

然后，你需要打出 $x + y$ 次牌。对于每次出牌：

- 若你打出了一张蓝色牌，则会令 k 增加 1。
- 若你打出了一张红色牌，设出牌后你的剩余手牌数为 p ，则会造成 $k \times p$ 点伤害，然后将 k 设为 1。

现在给定 x, y ，请你求出你能造成的最大伤害。

Input

本题有多组测试数据。

第一行一个正整数 $T (1 \leq T \leq 10^6)$ ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行两个非负整数 $x, y (0 \leq x, y \leq 10^9)$ ，含义如上所示。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数代表你能造成的最大伤害。

Example

standard input	standard output
3	5
2 2	19
3 4	21
1 6	

Note

设 0 为打出一张红色牌，1 为打出一张蓝色牌。

对于第一组数据，一种能最大化伤害的出牌顺序为 0011。打出第一张红色牌时， $k = 1$ ，剩余手牌数为 3，造成 $1 \times 3 = 3$ 点伤害；打出第二张红色牌时， $k = 1$ ，剩余手牌数为 2，造成 $1 \times 2 = 2$ 点伤害。总伤害为 $2 + 3 = 5$ 。可以证明，没有方案能使得总伤害 > 5 。

对于第二组数据，一种能最大化伤害的出牌顺序为 0001011。

对于第三组数据，一种能最大化伤害的出牌顺序为 0000001。

Problem K. 推箱子

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 3 seconds
 Memory limit: 512 megabytes

数轴上有若干个带编号的箱子。第 i 个箱子的初始位置是整数 a_i ，它需要在某个时刻到达过整数位置 b_i ，最后仍然回到并停留在 a_i 。

一次操作中，你可以选择一个箱子，将它向左或向右移动 1 个单位。任意时刻任意两个箱子都不能位于同一个整数位置。箱子可以被移动到负数位置。

对于每个 $m = 1, 2, \dots, n$ ，只考虑编号 1 到 m 的箱子。你需要求出：使这 m 个箱子都到达过各自的目标位置，并且最终全部回到初始位置的最少操作次数。

如果 $a_i = b_i$ ，则第 i 个箱子在初始时刻就已经到达过目标位置。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^2$)，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)。
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示箱子的初始位置。
- 第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$)，表示箱子的目标位置。

保证同一组测试数据内 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两不同，且所有测试数据的 n 之和不超过 10^6 。

Output

对于每组测试数据，输出一行 n 个整数。第 m 个整数表示只考虑编号 1 到 m 的箱子时的最少操作次数。

答案可能为 0，并且可能超过 32 位整数范围。

Examples

standard input	standard output
2	2 12
2	2 2 10
2 3	
3 1	
3	
2 1 4	
3 1 2	

Note

第一组测试用例中，当 $m = 2$ 时，一种最优方案如下：

1. 将第 2 个箱子从 3 移动到 4;
2. 将第 1 个箱子从 2 移动到 3;
3. 将第 1 个箱子从 3 移动到 0;
4. 将第 2 个箱子从 4 移动到 1;
5. 将第 2 个箱子从 1 移动到 3;
6. 将第 1 个箱子从 0 移动到 2。

总操作次数为 $1 + 1 + 3 + 3 + 2 + 2 = 12$ 。

Problem L. P2P

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 3 seconds
 Memory limit: 512 megabytes

月一不小心下了一款大型开放风险软件。

(此处需要一张图)

给定一个大小为 n 的有根树，根节点为 1。记 f_i 表示 i 节点的父亲，其中满足 $i \in [2, n]$ 。初始每个点有两个权值 A_i, B_i 。 A_i 初始给出， B_i 初始为 0。现在执行以下操作 $998^{244^{353}}$ 次：

- 依次考虑 $2 \sim n$ ，令 $B_{f_i} \leftarrow B_{f_i} + B_i + A_i$ ， $B_i \leftarrow 0$ 。

求操作完 $998^{244^{353}}$ 次后 $\text{sgn}(B_1)$ 的值。其中 $\text{sgn}(x)$ 表示 x 的符号。若 $x = 0$ ，则 $\text{sgn}(x) = 0$ ；否则 $\text{sgn}(x) = \frac{|x|}{x}$ 。

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 20$) 表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$)。
- 第二行包含 n 个整数，表示 A_i ($|A_i| \leq 10^9$)。
- 第三行包含 $n - 1$ 个整数，第 i 个表示 f_{i+1} ($1 \leq f_i \leq n$ 且 $f_i \neq i$)。

对于所有测试数据，保证给定的树以 1 为根。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示执行完 $998^{244^{353}}$ 次操作后 $\text{sgn}(B_1)$ 的值。

Example

standard input	standard output
3	-1
5	1
-5 -1 -1 -2 -7	1
1 1 5 3	
5	
5 5 5 9 8	
1 1 5 3	
5	
-1 -2 3 -5 4	
1 1 5 3	